

Konzolos programozás

F1 mezőny

A következő feladatsorban a F1 2022-es mezőnyének adatait találjuk. Ezekkel kell programozási feladatokat megoldania

A feladatok megoldása során vegye figyelembe az alábbiakat:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok megjelenítése előtt írja ki a feladat sorszámát is az outputra (például.: 1. Feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat igyekezzen a minta szerint elvégezni!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak!*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Megoldását úgy készítse el, hogy azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A **Mezony.csv** UTF-8 kódolású pontosvesszővel tagolt forrásállomány soraiban egy-egy pilóta adatait tároltuk a következő sorrendben:

- Név, például: Pierre Gasly
- Születési dátum, például: 1996.02.07 (lehet szöveg és dátum típus is)
- Csapat, például: Ferrari
- Futamok száma, például: 91
- Győzelmek száma, például: 1 (Ha a pilóta nem rendelkezik futamgyőzelemmel, akkor a cella üresen maradt)
- Nemzetiség, például: Francia

Ügyeljen, hogy a forrásállomány első sora a fejléctet tartalmazza!

Az állomány első néhány sora:

Név	Születési datum	Csapat	Futam	Győzelem	Nemzetiség
Charles Leclerc	1997.10.16	Ferrari	86	4	Monaco
Max Verstappen	1997.09.30	Red Bull Racing	146	23	Holland
Sergio Perez	1990.01.26	Red Bull Racing	219	2	Mexico
George Russell	1998.02.15	Mercedes	65		Brit
Carlos Sainz	1994.09.01	Ferrari	146		Spanyol

1. Készítsen C# vagy Java nyelven konzolalkalmazást (projektet) a következő feladatok megoldásához. A projektet **Mezony** néven mentse el!
2. Hozzon létre osztályt **Pilota** néven. A fieldeket a külső fájl adattagjai alapján készítse el.
3. Készítsen konstruktort az osztályhoz tartozó objektumok inicializálásához.
4. Olvassa be a **Mezony.csv** állomány sorait és tárolja el egy erre alkalmas összetett adatszerkezetben. Úgy készítse el a beolvasást, hogy azok a pilóták, akik nem rendelkeznek futamgyőzelemmel 0 értéket kapjanak az inicializálásnál.
5. Határozza meg és írja ki az outputra, hogy melyik pilóta rendelkezik a legtöbb elindult futammal.
6. A mintának megfelelően írja ki az outputra a teljes mezőnyt csapatonként csoportosítva. A csapat neve mellett jelenjenek a hozzá tartozó pilóták neve.
7. Hozzon létre **Gyoztesek.txt** néven szöveges állományt, amely azon pilótákat tartalmazza, akik rendelkeznek futamgyőzelemmel. Az adatok a győzelmek száma szerint csökkenő sorrendben jelenjenek meg.

Minta és a Gyoztesek.txt első 3 sora:

```
5. Feladat: Fernando Alonso, Futamok: 341
6. Feladat:
    Ferrari: Charles Leclerc  Carlos Sainz
    Red Bull Racing: Max Verstappen  Sergio Perez
    Mercedes: George Russell  Lewis Hamilton
    McLaren: Lando Norris  Daniel Ricciardo
    Alfa Romeo: Valtteri Bottas  Zhou Guanyu
    Alpine: Esteban Ocon  Fernando Alonso
    Haas: Kevin Magnussen  Mick Schumacher
    AlphaTauri: Yuki Tsunoda  Pierre Gasly
    Aston Martin: Sebastian Vettel  Lance Stroll
    Williams: Alexander Albon  Nicholas Latifi
```

Lewis Hamilton - 103

Sebastian Vettel - 53

Fernando Alonso - 32